

Materia: Ventilación Mecánica	Código: 16.09
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Ciencias de la Vida	Año: 2023
Carrera de: Bioingeniería	
Fecha última actualización: 4/4/2023 11:08:24	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
17	hs. teóricas
17	hs. prácticas
17	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

➤ Presentación de la materia:

La necesidad de asistencia respiratoria mediante ventilación mecánica (VM) es la principal causa de internación en las unidades de terapia intensiva. El ventilador mecánico (respirador) es al mismo tiempo un dispositivo de soporte de vida para el paciente y una fuente de potencial daño. Por un lado, los respiradores son dispositivos complejos que deben tener una muy alta exigencia de uso 24hs al día y 7 días a la semana sin fallas con una alta precisión. Mientras que por otro se debe conocer las estrategias de ventilación mecánica modernas para poder minimizar la situación de riesgo que puede generar un respirador mal configurado. Desde de la pandemia han cobrado gran visibilidad en estos días.

En la materia se verá como es el principio de funcionamiento de los respiradores y como es la fisiopatología de los pacientes que requieren asistencia mecánica. Se busca llevar al alumno a que conozca cual es el estado del arte de la ventilación mecánica. Se busca que la materia tenga un balance entre teoría y práctica.

Los docentes tienen casi 2 décadas de experiencia en la clínica/industria y son investigadores activos en el área. El Lic. Gogniat trabajó en el área clínica desde 2004, hoy trabaja para Medtronic como especialista clínico en el área de ventilación mecánica. El Dr. Ing. Madorno tiene desde 2004, una empresa que desarrolla y vende monitores de la respiración a Europa y Canadá.

Se espera que los alumnos tengan algo de conocimiento de programación y de instrumentación biomédica. Siendo una materia electiva está preparada para que los alumnos puedan cursar la materia en diferentes instancias de la carrera.

➤ Objetivos de aprendizaje:

La materia busca formar a los alumnos en el funcionamiento de los respiradores modernos. Se estudiarán los diferentes métodos de medición y actuadores, los diferentes modos ventilatorios y las diferentes situaciones de riesgo y sus respectivas alarmas. Se discutirán las publicaciones modernas seleccionadas y se realizarán prácticas sobre los equipos y señales disponibles. Se busca que el alumno pueda discutir en un nivel adecuado los aspectos planteados del estado del arte de la ventilación mecánica.

Que los estudiantes conozcan el funcionamiento de los respiradores modernos

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Unidad 1: Ecuación de movimiento	Modelado del sistema respiratorio con un sistema de dos y tres elementos con componentes con comportamiento lineal y/o no-lineal.
Unidad 2: Medición de parámetros y modos ventilatorios	Principales variables a medir en pacientes con asistencia respiratoria mecánica. Algoritmos de medición y análisis de sus ventajas y desventajas. Modos ventilatorios controlados por presión y por volumen.
Unidad 3: Estrategias de ventilación mecánica	Principales situaciones fisiopatológicas de los pacientes ventilados. Estrategias clínicas de ventilación de los pacientes.
Unidad 4: Ventilación mecánica avanzada	Estudio del estado del arte de la ventilación mecánica. Trabajo respiratorio, producto presión-tiempo, modos proporcionales, capnografía volumétrica.

➤ Estrategias de enseñanza:

La materia se organiza para que cada clase se apoye en los temas vistos anteriormente con el propósito de reforzar y complementar con cada clase lo visto hasta el momento. En la materia se busca que el alumno pueda conocer el estado del arte de la ventilación mecánica.

En cada clase se dan consignas de trabajos prácticos a desarrollar en base a los contenidos teóricos vistos en esa clase. En la clase siguiente se discute el avance del tp abordando los problemas y/o resultados obtenidos.

Las actividades prácticas de la materia consisten en el análisis de señales en pacientes ventilados. Y en la síntesis de señales basados en los modelos de mecánica respiratoria vistos a lo largo de la materia.

Los encuentros son sincrónicos para poder generar un intercambio con los alumnos y poder discutir sobre el tema a estudiar.

Las clases tienen aproximadamente igual carga de horas virtuales y presenciales. En las clases virtuales los alumnos pueden ver el uso de respiradores de última generación de los que disponen los docentes. En las clases presenciales se priorizará la discusión de los trabajos prácticos y la vinculación con el material que se disponga.

Los papers se les dan con tiempo para que los lean y se incentiva el debate, partiendo de las dudas que puedan surgir de la lectura y luego planteando preguntas del tema.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Teórica	En cada encuentro se busca que el abordaje del contenido sea incremental, retomando los conocimientos vistos anteriormente.
Práctica	A lo largo de la cursada se les darán consignas para un trabajo práctico del que se irá discutiendo el avance.
Discusión	A lo largo de la cursada se estudiarán papers sugeridos para ser discutidos en clase. Los papers se les dan con tiempo para que los lean y se incentiva el debate, partiendo de las dudas que puedan surgir de la lectura y luego planteando preguntas del tema.

➤ Recursos didácticos:

Dada su actividad profesional los docentes cuentan con gran cantidad de material (respiradores de diferentes tipos, monitores, interfaces, humidificadores, simuladores e instrumentos de medición)

Se cuenta con señales que permite trabajar sobre casos reales.

Papers.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

La nota de cursada se realizará con un parcial (P1), un trabajo práctico especial (TPE), las presentaciones que se realicen (miniTPs) y la participación (part) que tengan en clase

El examen parcial es escrito con preguntas teóricas y prácticas. Los trabajos prácticos muestran con una presentación oral de los desarrollos realizados. Los trabajos son grupales o individuales en función de la complejidad del desarrollo.

Requisitos de aprobación:

El parcial se aprueba con la mitad del examen correcto.

Es condición necesaria para aprobar la cursada aprobar P1 y TPE.

La nota de cursada está dada por un promedio ponderado entre la nota del parcial, el TPE, los miniTP y la participación en clase. En la ponderación los la incidencia de los primeros dos considerablemente mayor (5 veces) que la de los últimos dos.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Bates, J. H. (2009). Lung mechanics: an inverse modeling approach. Cambridge University Press.

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Tobin, M. J. (2006). Principles and practice of mechanical ventilation.
2	Papers y apuntes provistos por la cátedra